2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\frac{(1-i)^2}{z}=1+i$（i 为虚数单位），则复数 $z=$（ ）

A. $1+i$　　B. $1-i$　　C. $-1+i$　　D. $-1-i$

【答案】**D**

【解析】

由 $(1-i)^2=-2i$，原方程化为 $-2i=z(1+i)$. 因为 $1+i\neq 0$，所以

$$z=\frac{-2i}{1+i}=\frac{(-2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=-1-i$$

故选 D.

2. 设 A，B 是两个集合，则“$A\cap B=A$”是“$A\subseteq B$”的（ ）

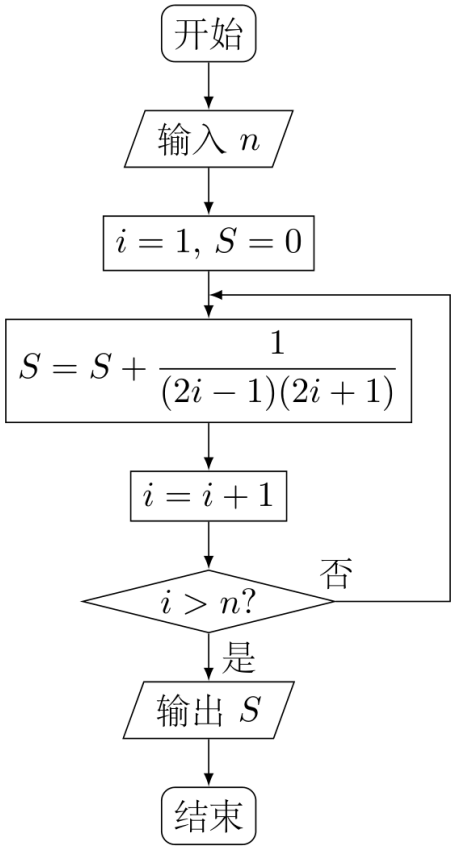
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若 $A\cap B=A$，则任意 $x\in A$ 都属于 $A\cap B$，从而 $x\in B$，所以 $A\subseteq B$. 反之，若 $A\subseteq B$，则任意 $x\in A$ 也属于 B，从而 $x\in A\cap B$，故 $A\cap B=A$. 两个条件可以互相推出，是充要条件，故选 C.

3. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $n=3$，则输出的 $S=$（ ）



A. $\frac{6}{7}$　　B. $\frac{3}{7}$　　C. $\frac{8}{9}$　　D. $\frac{4}{9}$

【答案】**B**

【解析】

程序初始化 $S=0$，每次循环先加上 $\frac{1}{[(2i-1)(2i+1)]}$，再令 i 增加 1. 当输入 $n=3$ 时，循环中依次取 $i=1$，2，3，所以

$$S=\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}$$

利用裂项公式

$$\frac{1}{(2i-1)(2i+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2i-1}-\frac{1}{2i+1}\right)$$

得

$$S=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{7}\right)=\frac{3}{7}$$

故选 B.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq -1,\backslash\ 2x-y\leq 1,\backslash\ y\leq 1,end\{cases\}$ 则 $z=3x-y$ 的最小值为（ ）

A. -7　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
三条边界直线分别为 $y=-x-1$、$y=2x-1$ 和 $y=1$. 直线 $y=1$ 与前两条直线分别交于 $(-2,1)$ 和 $(1,1)$，前两条直线交于 $(0,-1)$，这三个点构成可行域的顶点. 目标函数是线性函数，最值在顶点处取得，而 $z(-2,1)=-7$，$z(0,-1)=1$，$z(1,1)=2$. 因此 z 的最小值为 -7，故选 A.

5. 设函数 $f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$，则 $f(x)$ 是（ ）

A. 奇函数，且在 $(0,1)$ 是增函数
B. 奇函数，且在 $(0,1)$ 是减函数
C. 偶函数，且在 $(0,1)$ 是增函数
D. 偶函数，且在 $(0,1)$ 是减函数

【答案】**A**

【解析】
函数定义域由 $1+x>0$ 且 $1-x>0$ 得为 $(-1,1)$，关于原点对称. 对任意 $x\in(-1,1)$，有

$$f(-x)=\ln(1-x)-\ln(1+x)=-f(x)$$

所以 f 是奇函数. 又

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}=\frac{2}{1-x^2}>0$$

故 f 在 $(0,1)$ 上为增函数，选 A.

6. 已知 $\left(\sqrt{x}-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的展开式中含 $x^{\frac{3}{2}}$ 的项的系数为 30，则 $a=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$　　C. 6　　D. -6

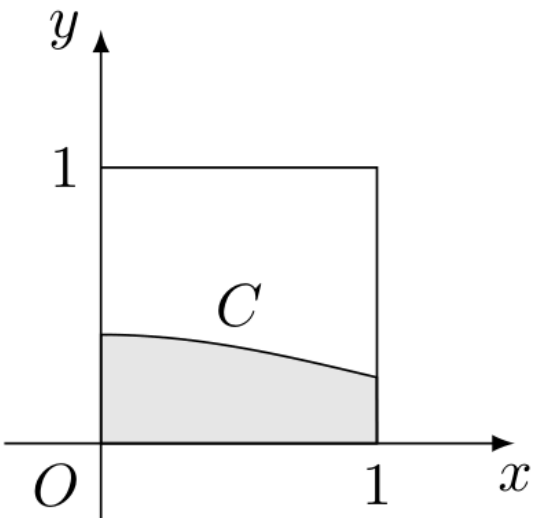
【答案】**D**

【解析】
因根式及分母有意义，须有 $x>0$. 设展开式中取 k 个 $-\frac{a}{\sqrt{x}}$ 因子，其中 $k=0,1,ldots,5$，则相应项为

$$C_5^k(\sqrt{x})^{5-k}\left(-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^k=C_5^k(-a)^k x^{\frac{5-2k}{2}}$$

含 $x^{\frac{3}{2}}$ 的项满足 $\frac{(5-2k)}{2}=\frac{3}{2}$，所以 $k=1$. 该项系数为 $C_5^1(-a)=-5a$，由 $-5a=30$ 解得 $a=-6$，故选 D.

7. 在如图所示的正方形中随机投掷 10000 个点，则落入阴影部分（曲线 C 为正态分布 $N(0,1)$ 的密度曲线）的点的个数的估计值为（ ）



附：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P\{\mu-\sigma<X\leq\mu+\sigma\}=0.6826$，$P\{\mu-2\sigma<X\leq\mu+2\sigma\}=0.9544$

A. 2386　　B. 2718　　C. 3413　　D. 4772

【答案】**C**

【解析】

正方形的边长为 1，阴影部分是曲线 C 与 x 轴在 $[0,1]$ 内围成的区域. 因为曲线 C 是标准正态密度曲线，且关于 y 轴对称，阴影面积为

$$P(0\leq X\leq 1)=\frac{1}{2}P(-1<X\leq 1)=\frac{0.6826}{2}=0.3413$$

因此随机投掷 10000 个点时，落入阴影部分的个数估计为 $10000\times 0.3413=3413$，故选 C.

8. 已知点 A，B，C 在圆 $x^2+y^2=1$ 上运动，且 $AB\perp BC$. 若点 P 的坐标为 $(2,0)$，则 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}|$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**B**

【解析】

由圆周角定理，$\angle ABC=90^\circ$ 表明 AC 是该圆的直径，所以 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=boldsymbol{0}$. 于是

$$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{OB}-3\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OB}-(6,0)$$

又 $|\overrightarrow{OB}|=1$，由三角不等式

$$|\overrightarrow{OB}-(6,0)|\leq|\overrightarrow{OB}|+6=7$$

当 $B=(-1,0)$，并取 A，C 为过原点且垂直于 OB 的一对对径点时，AC 仍为直径，等号成立. 故最大值为 7，选 B.

9. 将函数 $f(x)=\sin 2x$ 的图象向右平移 ϕ（$0<\phi<\frac{\pi}{2}$）个单位后得到函数 $g(x)$ 的图象，若对满足 $|f(x_1)-g(x_2)|=2$ 的 x_1，x_2，有 $|x_1-x_2|_{\min}=\frac{\pi}{3}$，则 $\phi=$（ ）

A. $\frac{5\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】

向右平移后 $g(x)=f(x-\phi)=\sin(2x-2\phi)$. 由于两个正弦值都在 $[-1,1]$ 内，条件 $|f(x_1)-g(x_2)|=2$ 只可能由一方为 1、另一方为 -1 产生.

当 $f(x_1)=1$、$g(x_2)=-1$ 时，$x_1=\frac{\pi}{4}+m\pi$，$x_2=\frac{3\pi}{4}+\phi+n\pi$. 此时

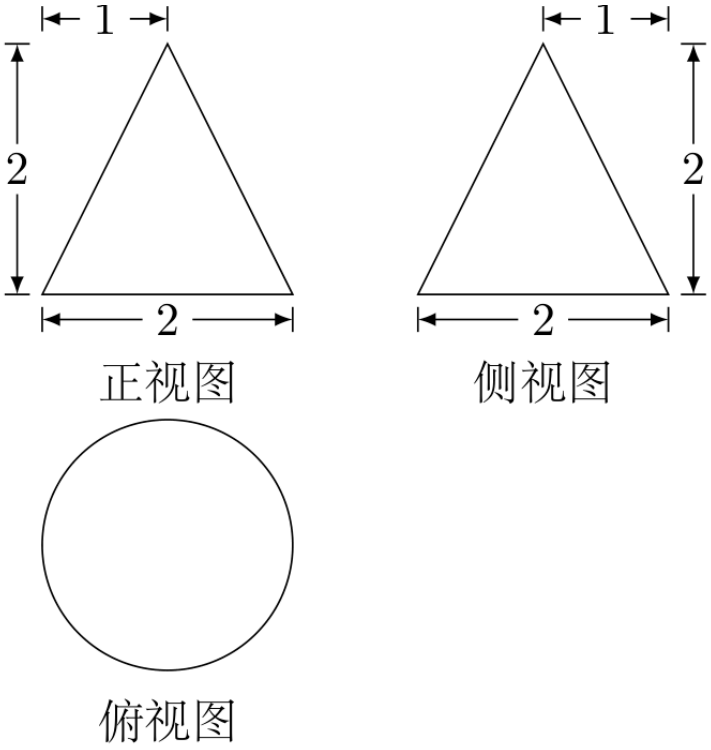
$$x_2-x_1=\frac{\pi}{2}+\phi+(n-m)\pi$$

由 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$，取整数 $n-m=-1$ 可得最小绝对值 $\frac{\pi}{2}-\phi$. 当 $f(x_1)=-1$、$g(x_2)=1$ 时，$x_1=3\frac{\pi}{4}+m\pi$，$x_2=\frac{\pi}{4}+\phi+n\pi$，从而 $x_2-x_1=\phi-\frac{\pi}{2}+(n-m)\pi$，最小绝对值仍为 $\frac{\pi}{2}-\phi$. 因此

$$\frac{\pi}{2}-\phi=\frac{\pi}{3}$$

解得 $\phi=\frac{\pi}{6}$，故选 D.

10. 某工件的三视图如图所示，现将该工件通过切削，加工成一个体积尽可能大的长方体新工件，并使新工件的一个面落在原工件的一个面内，则原工件材料的利用率为（ ）（材料的利用率 $=\frac{\text{新工件的体积}}{\text{原工件的体积}}$）



A. $\frac{8}{9\pi}$

B. $\frac{16}{9\pi}$

C. $\frac{4(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$

D. $\frac{12(\sqrt{2}-1)^3}{\pi}$

【答案】**A**

【解析】

由三视图可知原工件是底面半径为 1、高为 2 的圆锥，故体积为

$$V_0 = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$$

设新长方体的底面落在圆锥底面内，底面矩形的半边长为 u，v，高为 h，其中 $0 < h < 2$. 圆锥在距底面高度 h 处的截面是半径

$$r = 1 - \frac{h}{2}$$

的圆. 因为该截面半径不超过底面半径，长方体上底面能放入该截面圆盘时，底面也能放入圆锥底面. 上底面的四个顶点均在这个圆盘内；矩形的最小外接圆半径为其半对角线 $\sqrt{u^2+v^2}$，故

$$u^2 + v^2 \le \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2$$

由 $2uv \le u^2 + v^2$，有

$$V = 4uvh \le 2h\left(1 - \frac{h}{2}\right)^2$$

当 $u = v = \frac{\left(1-\frac{h}{2}\right)}{\sqrt{2}}$ 时上述两个不等式均取等号，此时上表面为内接正方形，所以只需最大化

$$V(h) = 2h\left(1 - \frac{h}{2}\right)^2$$

对 $0 < h < 2$ 求导，得

$$\frac{d}{mathrmdh}\left[2h\left(1 - \frac{h}{2}\right)^2\right] = 2\left(1 - \frac{h}{2}\right)\left(1 - \frac{3h}{2}\right)$$

因此当 $0 < h < \frac{2}{3}$ 时 $V'(h) > 0$，当 $\frac{2}{3} < h < 2$ 时 $V'(h) < 0$，且两端极限均为 0，故最大值在 $h = \frac{2}{3}$ 处取得，且 $V_{\max} = \frac{16}{27}$. 材料利用率为

$$\frac{V_{\max}}{V_0} = \frac{\frac{16}{27}}{2\frac{\pi}{3}} = \frac{8}{9\pi}$$

故选 A.

填空题

11. $\int_0^2 (x-1)dx =$_____{}.

【答案】**0**

【解析】

$$int_0^2 (x-1)dx = \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_0^2 = 0$$

12. 在一次马拉松比赛中，35 名运动员的成绩（单位：分钟）茎叶图如图所示.

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{r|l} 13 & 0 0 3 4 5 6 6 8 8 8 9 \ 14 & 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 \ 15 & 0 1 2 2 3 3 3 end{tabular} end{center}

若将运动员按成绩由好到差编为 $1\sim35$ 号，再用系统抽样的方法从中抽取 7 人，则其中成绩在区间 $[139,151]$ 上的运动员人数是_____{}.

【答案】**4**

【解析】
按成绩由好到差排列后，成绩为 139 的运动员是第 11 号，成绩为 $150,151$ 的运动员分别是第 $29,30$ 号，所以区间 $[139,151]$ 对应第 11 至第 30 号，共 20 人. 系统抽样的间隔为 $\frac{35}{7}=5$，随机起始号为 $r\in\{1,2,3,4,5\}$，样本编号为 r，$r+5$，$r+10$，$ldots$，$r+30$. 第 11 至第 30 号是连续的 20 个编号，恰好包含模 5 的每个剩余类中的 4 个编号. 因此无论随机起始号 r 为何，样本中落在该区间内的编号均有 4 个，填 4.

13. 设 F 是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一个焦点. 若 C 上存在点 P，使线段 PF 的中点恰为其虚轴的一个端点. 则 C 的离心率为_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 不妨取焦点 $F=(c,0)$，虚轴端点取 $M=(0,b)$. 因 M 是 PF 的中点，故

$$P=2M-F=(-c,2b)$$

代入双曲线方程得

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{(2b)^2}{b^2}=1$$

即 $c^2=5a^2$. 所以离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{5}$.

14. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=1$，且 $3S_1$，$2S_2$，S_3 成等差数列，则 $a_n=fillinblank{}$.

【答案】3^{n-1}

【解析】
设等比数列的公比为 q. 按等比数列的定义，公比为非零常数. 由 $a_1=1$，有 $S_1=1$，$S_2=1+q$，$S_3=1+q+q^2$. 三个数 $3S_1$，$2S_2$，S_3 成等差数列，所以

$$2(2S_2)=3S_1+S_3$$

即 $4(1+q)=4+q+q^2$，从而 $q(3-q)=0$. 因 $q\neq0$，故 $q=3$. 于是

$$a_n=a_1q^{n-1}=3^{n-1}$$

15. 已知函数 $f(x)=begin{cases}x^3,x\leq a\\x^2,x>a,end{cases}$ 若存在实数 b，使函数 $g(x)=f(x)-b$ 有两个零点，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【解析】

$g(x)=0$ 等价于水平直线 $y=b$ 与 $y=f(x)$ 有两个不同交点.

若 $a<0$，取任意 $0<b<a^2$. 此时 $\sqrt{b}\leftarrow a$，所以 $-\sqrt{b}>a$，从而方程 $x^2=b$ 的两个根 $pmsqrt(b)$ 都满足 $x>a$，右支提供两个交点. 因而所有 $a<0$ 均符合条件.

若 $a=0$，左支的值域为 $(-\infty,0]$，右支的值域为 $(0,+\infty)$，且两支分别严格递增. 每个水平线至多产生一个交点，不能有两个零点.

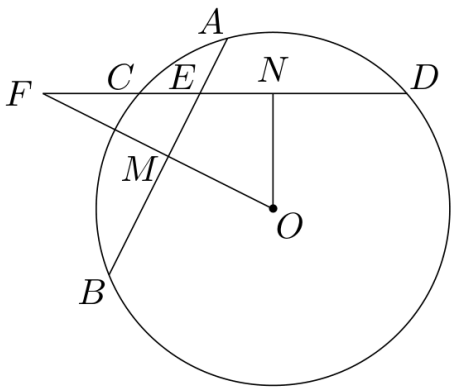
若 $a>0$，左支在 $x\le a$ 上严格递增，值域为 $\left(-\infty,a^3\right]$，因此提供一个交点的条件为 $b\le a^3$. 右支在 $x>a$ 上严格递增，值域为 $\left(a^2,+\infty\right)$，因此提供一个交点的条件为 $b>a^2$. 两支能同时提供交点，当且仅当存在 b 满足 $a^2<b\le a^3$，这等价于 $a^2<a^3$，即 $a>1$. 综上，

$$a\in(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$$

选做题：解答题

16. 如图，在 $odotO$ 中，相交于点 E 的两弦 AB，CD 的中点分别是 M，N，直线 MO 与直线 CD 相交于点 F. 证明：

1. (1) $\angle MEN+\angle NOM=180^\circ$；
2. (2) $FE\cdot FN=FM\cdot FO$.



【解析】

因为弦的中点到圆心的连线垂直于弦，所以 $OM\perp AB$，$ON\perp CD$. 又 EM 与 AB 共线、EN 与 CD 共线，从而

$$\angle OME=\angle ONE=90^\circ$$

因此 O，M，E，N 四点同在以 OE 为直径的圆上. 在圆内接四边形 $MENO$ 中，$\angle MEN$ 与 $\angle NOM$ 是对角，故

$$\angle MEN+\angle NOM=180^\circ$$

对于第二问，以 OM 为横轴建立直角坐标系，设 $O=(0,0)$，$M=(m,0)$，$F=(f,0)$. 取沿直线 CD 从 F 指向 E 的单位向量 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2)$，用有向参数表示该直线上的点：$X(t)=F+tbold(u)$. 设 $E=X(t_E)$，$N=X(t_N)$.

由于 E 在弦 AB 上，而 AB 的直线方程为 $x=m$，有 $f+t_Eu_1=m$，$t_E=\frac{m-f}{u_1}$. 这里 $u_1\neq0$，否则直线 CD 与 AB 不相交. 又因 $ON\perp CD$，向量 $\overrightarrow{ON}=F+t_Nbold(u)$ 与 $\boldsymbol{u}$ 垂直，所以

$$(F+t_Nbold(u))cdotbold(u)=0$$

由于 $lvertbold(u)|=1$ 且 $F=(f,0)$，得到 $t_N=-fu_1$. 因此

$$FE\cdot FN=|t_E|\,|t_N|=\left|\frac{m-f}{u_1}\right|\,|-fu_1|=|m-f|\,|f|=FM\cdot FO$$

两问均得证.

17. 已知直线 $l:begin\{cases\}x=5+\frac{\sqrt{3}}{2}t,\ y=\sqrt{3}+\frac{1}{2}t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$.

1. (1) 将曲线 C 的极坐标方程化为直角坐标方程；
2. (2) 设点 M 的直角坐标为 $\left(5,\sqrt{3}\right)$，直线 l 与曲线 C 的交点为 A，B，求 $|MA|\cdot|MB|$ 的值.

【解析】

由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$ 及 $\rho^2=x^2+y^2$，极坐标方程给出

$$\rho^2=2\rho\cos\theta=2x$$

所以曲线的直角坐标方程为 $x^2+y^2-2x=0$，即 $(x-1)^2+y^2=1$.

点 $M=\left(5,\sqrt{3}\right)$ 到圆心 $O_C=(1,0)$ 的距离平方为

$$MO_C^2=(5-1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=19>1$$

故 M 在圆外，直线 l 是圆的一条割线. 由点的幂定理，

$$|MA|\cdot|MB|=MO_C^2-1=19-1=18$$

故所求值为 18.

18. 设 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$. 证明：

1. (1) $a+b\geq 2$；
2. (2) $a^2+a<2$ 与 $b^2+b<2$ 不可能同时成立.

【解析】

由题设和 a，$b>0$，有

$$a+b=\frac{a+b}{ab}$$

因 $a+b>0$，两边约去 $a+b$，得到 $ab=1$. 于是由基本不等式

$$a+b\geq 2\sqrt{ab}=2$$

第一问得证.

若 $a^2+a<2$，则 $(a-1)(a+2)<0$，结合 $a>0$ 得到 $0<a<1$. 同理，若 $b^2+b<2$，则 $0<b<1$. 若两式同时成立，就有 $ab<1$，这与 $ab=1$ 矛盾. 故两式不可能同时成立.

解答题

19. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$a=b\tan A$，且 B 为钝角.

1. (1) 证明：$B-A=\frac{\pi}{2}$；
2. (2) 求 $\sin A+\sin C$ 的取值范围.

【解析】

由正弦定理 $\frac{a}{b}=\frac{\sin A}{\sin B}$，结合 $a=b\tan A$，得

$$\frac{\sin A}{\sin B}=\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}$$

因 $\sin A>0$，从而 $\sin B=\cos A>0$，并且 $A<\frac{\pi}{2}$. 又 B 为钝角，故 $\pi-B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，而 $\cos A=\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)$. 于是

$$\sin(\pi-B)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)$$

两角均在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，正弦函数在该区间上单调递增，所以 $\pi-B=\frac{\pi}{2}-A$，即 $B-A=\frac{\pi}{2}$.

由 $A+B+C=\pi$，得到 $C=\frac{\pi}{2}-2A$. 因为 $A>0$、$C>0$，所以 $0<A<\frac{\pi}{4}$. 令 $t=\sin A$，则 $0<t<\frac{\sqrt{2}}{2}$，且

$$\sin A+\sin C=t+\sin\left(\frac{\pi}{2}-2A\right)=1+t-2t^2$$

记 $h(t)=1+t-2t^2$，则 $h'(t)=1-4t$. 因此 $h(t)$ 在 $\left(0,\frac{1}{4}\right)$ 上递增，在 $\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 上递减，最大值在 $t=\frac{1}{4}$ 处取得，为 $h\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{9}{8}$. 当 t 趋近于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$h(t)$ 趋近于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，但此端点因 $C>0$ 不取；在另一端 $t\to 0^+$ 时 $h(t)\to 1>\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故

$$\sin A+\sin C\in\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{9}{8}\right]$$

20. 某商场举行有奖促销活动，顾客购买一定金额的商品后即可抽奖，每次抽奖都是从装有 4 个红球，6 个白球的甲箱和装有 5 个红球，5 个白球的乙箱中，各随机摸出 1 个球. 在摸出的 2 个球中，若都是红球，则获一等奖；若只有 1 个红球，则获二等奖；若没有红球，则不获奖.

1. (1) 求顾客抽奖 1 次能获奖的概率；
2. (2) 若某顾客有 3 次抽奖的机会，记该顾客在 3 次抽奖中获一等奖的次数为 X，求 X 的分布列和数学期望.

【解析】

一次抽奖中，从甲箱摸到红球的概率为 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$，从乙箱摸到红球的概率为 $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$. 获一等奖的概率为

$$P(\text{一等奖})=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{5}$$

恰有一个红球的概率为

$$\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

因此一次抽奖能获奖的概率为

$$\frac{1}{5}+\frac{1}{2}=\frac{7}{10}$$

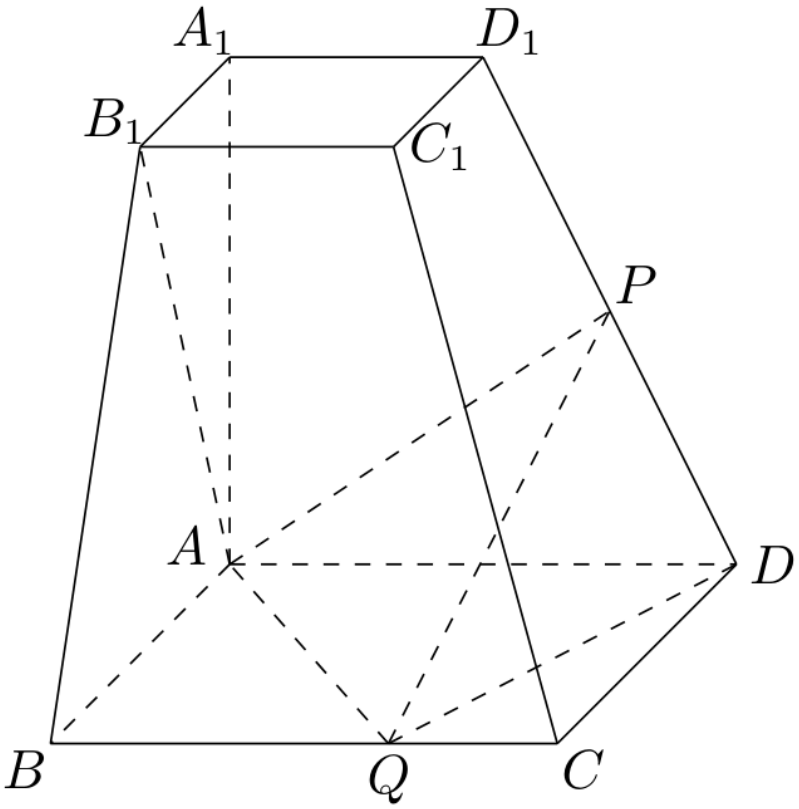
三次抽奖相互独立，且每次获一等奖的概率为 $\frac{1}{5}$，所以 $X\sim B\left(3,\frac{1}{5}\right)$，$P(X=k)=C_3^{k\left(\frac{1}{5}\right)^{k\left(\frac{4}{5}\right)^{3-k}}}$，$k=0,1,2,3$. 其分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} k & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline $P(X=k)$ & $\frac{64}{125}$ & $\frac{48}{125}$ & $\frac{12}{125}$ & $\frac{1}{125}$ end{tabular} end{center} 数学期望为

$$E(X)=3\cdot\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$$

21. 如图，已知四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的上，下底面分别是边长为 3 和 6 的正方形，$AA_1=6$，且 $AA_1\perp$ 底面 $ABCD$，点 P，Q 分别在棱 DD_1，BC 上.

1. (1) 若点 P 是 DD_1 的中点，证明： $AB_1\perp PQ$；

2. (2) 若 $PQ \parallel$ 平面 ABB_1A_1，二面角 $P-QD-A$ 的余弦值为 $\frac{3}{7}$，求四面体 $ADPQ$ 的体积.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(6,0,0)$，$C=(6,6,0)$，$D=(0,6,0)$. 因上底面边长为 3，且 $AA_1\perp$ 底面、$AA_1=6$，可取 $A_1=(0,0,6)$，$B_1=(3,0,6)$，$C_1=(3,3,6)$，$D_1=(0,3,6)$.

第一问中 P 为 DD_1 的中点，故 $P=\left(0,\frac{9}{2},3\right)$. 设 $Q=(6,q,0)$，则 $\overrightarrow{AB_1}=(3,0,6)$，$\overrightarrow{PQ}=\left(6,q-\frac{9}{2},-3\right)$. 二者的内积为 $3\cdot 6+6\cdot(-3)=0$，所以 $AB_1\perp PQ$.

第二问中，设 $P=(0,6-3s,6s)$，$0\le s\le 1$ 并设 $Q=(6,q,0)$. 平面 ABB_1A_1 的方程为 $y=0$，条件 $PQ\parallel$ 该平面给出 $q=6-3s$. 于是 $Q=(6,6-3s,0)$. 在棱 QD 上取向量 $\overrightarrow{QD}=(-6,3s,0)$，$\overrightarrow{QP}=(-6,0,6s)$. 由于二面角有定义，故 $s>0$. 平面 PQD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{QD}timesarrow(QP)=18s(s,2,1)$$

而平面 AQD 就是底面 $z=0$，法向量可取 $(0,0,1)$. 因此二面角的余弦为

$$\frac{1}{\sqrt{s^2+5}}=\frac{3}{7}$$

由 $0\le s\le 1$，得 $s=\frac{2}{3}$，从而 $Q=(6,4,0)$、$P=(0,4,4)$. 故

$$V_{ADPQ}=\frac{1}{6}|\overrightarrow{AD}\cdot\left(\overrightarrow{AP}timesarrow(AQ)\right)|=\frac{1}{6}|(0,6,0)\cdot((-16,24,-24))|=24$$

22. 已知抛物线 $C_1:x^2=4y$ 的焦点 F 也是椭圆 $C_2:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点，$C_1$ 与 C_2 的公共弦长为 $2\sqrt{6}$.

1. (1) 求 C_2 的方程；
2. (2) 过点 F 的直线 l 与 C_1 相交于 A，B 两点，与 C_2 相交于 C，D 两点，且 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向.

begin{circlelist}
1. (3) 若 $|AC|=|BD|$，求直线 l 的斜率；

2. (4) 设 C_1 在点 A 处的切线与 x 轴的交点为 M，证明： 直线 l 绕点 F 旋转时，$\triangle MFD$ 总是钝角三角形.
end{circlelist}

【解析】

抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F=(0,1)$. 抛物线和椭圆都关于 y 轴对称. 两曲线没有公共的 y 轴上的点，因为 $x=0$ 时抛物线给出 $y=0$，而该点不在椭圆上；所以公共弦的两个端点关于 y 轴对称，公共弦为水平弦. 设其端点纵坐标为 y_0，由抛物线方程，弦长为

$$2\sqrt{4y_0}=4\sqrt{y_0}=2\sqrt{6}$$

故 $y_0=\frac{3}{2}$，公共弦端点的横坐标满足 $x^2=6$. 又焦点为椭圆焦点，故 $a^2-b^2=1$. 将 $\left(\sqrt{6},\frac{3}{2}\right)$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{9}{4a^2}+\frac{6}{b^2}=1$$

令 $u=a^2$、$v=b^2$，则 $u-v=1$. 代入 $u=v+1$ 后，方程

$$\frac{9}{4u}+\frac{6}{v}=1$$

两边乘以 $4uv$ 得 $9v+24u=4uv$，再代入 $u=v+1$ 得

$$4v^2-29v-24=(4v+3)(v-8)=0$$

解得 $v=8$ 或 $v=-\frac{3}{4}$. 因 $v=b^2>0$，所以 $v=8$、$u=9$. 因此

$$C_2:\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{8}=1$$

第二问中，设直线 l 的斜率为 k，用参数 $t=x$ 表示直线上的点：

$$(x,y)=(t,1+kt)$$

与 C_1 的交点参数 t_A，t_B 是方程 $t^2-4kt-4=0$ 的两个根，故 $t_A+t_B=4k$，$t_At_B=-4$. 与 C_2 的交点参数 t_C，t_D 是方程

$$(9+8k^2)t^2+16kt-64=0$$

的两个根. 记 $\alpha=9+8k^2$，则 $t_C+t_D=-\frac{16k}{\alpha}$，$t_Ct_D=-\frac{64}{\alpha}$.

1. (1) 由 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向且 $|AC|=|BD|$，存在同一个有向参数 λ，使

$$t_C-t_A=t_D-t_B=\lambda$$

利用两组根的和，得 $4k+2\lambda=-\frac{16k}{\alpha}$，$\lambda=-\frac{2k(\alpha+4)}{\alpha}$. 再利用两组根的积，得

$$-\frac{64}{\alpha}=(t_A+\lambda)(t_B+\lambda)=-4+4k\lambda+\lambda^2$$

代入 $\lambda=-2\frac{k((\alpha+4))}{\alpha}$，并将上式移项后乘以 $\frac{\alpha^2}{4}$，有

$$\frac{\alpha^2}{4}\left(-4-\frac{8k^2(\alpha+4)}{\alpha}+\frac{4k^2(\alpha+4)^2}{\alpha^2}+\frac{64}{\alpha}\right)=-(8k^2-3)(8k^4+29k^2+21)=0$$

第二个因式恒为正，所以

$$k^2=\frac{3}{8}$$

从而直线 l 的斜率为

$$k=+-\frac{\sqrt{6}}{4}$$

1. (2) 由 $t_At_B=-4<0$、$t_Ct_D=-\frac{64}{\alpha}<0$，两条曲线在直线 l 上的交点各有一个参数为负、一个参数为正. 若 A，C 的参数异号，则 B，D 的参数也异号，因而 t_C-t_A 与 t_D-t_B 符号相反，不可能使两向量同向. 所以 A，C 同号，B，D 同号，特别地 $t_At_D<0$.

设 $A=(t_A,1+kt_A)$. 由 $A\in C_1$，有 $1+kt_A=\frac{t_A^2}{4}$. 抛物线在 A 处的切线斜率为 $\frac{t_A}{2}$，其方程为

$$y-\frac{t_A^2}{4}=\frac{t_A}{2}(x-t_A)$$

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点 $M=\left(\frac{t_A}{2},0\right)$. 又 $F=(0,1)$，$D=(t_D,1+kt_D)$，所以 $\overrightarrow{FM}=\left(\frac{t_A}{2},-1\right)$，$\overrightarrow{FD}=t_{D(1,k)}$. 由 $t_A^2-4kt_A-4=0$，可得

$$\frac{t_A}{}-k=\frac{t_A^2+4}{}$$

23. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=e^{ax}\sin x$ （$x\in[0,+\infty)$），记 x_n 为 $f(x)$ 的从小到大的第 n （$n\in\mathbb{N}^*$）个极值点. 证明：

1. (1) 数列 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列；
2. (2) 若 $a\geq\frac{1}{\sqrt{e^2-1}}$，则对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，$x_n<|f(x_n)|$ 恒成立.

【解析】

求导得

$$f'(x)=e^{ax}(a\sin x+\cos x)$$

令 $\alpha=\arctan\left(\frac{1}{a}\right)$，则 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，且 $\tan\alpha=\frac{1}{a}$. 方程 $a\sin x+\cos x=0$ 等价于 $\tan x=-\frac{1}{a}=-\tan\alpha$，其正根依次为 $x_n=n\pi-\alpha$，$n\in\mathbb{N}^*$. 在这些点上 $\sin(n\pi-\alpha)=(-1)^{n+1}\sin\alpha$，故

$$f(x_n)=(-1)^{n+1}e^{a(n\pi-\alpha)}\sin\alpha$$

于是

$$\frac{f(x_{n+1})}{f(x_n)}=-e^{a\pi}$$

比值为与 n 无关的常数，所以 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列.

再证第二问. 由 $\tan\alpha=\frac{1}{a}$，有 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}$，$\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$. 令 $t_n=ax_n>0$，则

$$x_n<|f(x_n)|\Leftrightarrow t_ne^{-t_n}<\frac{a}{\sqrt{a^2+1}}=\cos\alpha$$

对任意正数 t，函数 te^{-t} 的导数为 $e^{-t}(1-t)$，所以它在 $t=1$ 处取得最大值 $\frac{1}{e}$，从而 $te^{-t}\leq\frac{1}{e}$. 另一方面，

$$a\geq\frac{1}{\sqrt{e^2-1}}$$

等价于 $(e^2-1)a^2\geq1$，而 $a>0$，故

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+1}}\geq\frac{1}{e}$$

当原条件严格大于阈值时，右端严格大于 $\frac{1}{e}$，结论立即成立.

当 $a=\frac{1}{\sqrt{e^2-1}}$ 时，令 $s=\frac{1}{a}=\sqrt{e^2-1}$. 由 $\frac{8}{3}<e<3$ 得 $\frac{7}{3}<s<3$，且 $s>\frac{7}{3}>\sqrt{3}=\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$，所以 $\alpha=\arctan s>\frac{\pi}{3}$. 因此 $t_1=\frac{\pi-\alpha}{s}<\frac{2\frac{\pi}{3}}{\frac{7}{3}}<1$，$t_2=\frac{2\pi-\alpha}{s}>\frac{3\frac{\pi}{2}}{3}>1$. 这里用到了 $2<\pi<\frac{22}{7}$，故上式中的两个严格不等式成立. 因 t_n 随 n 增大，且 $t_1<1<t_2$，所有 t_n 均不等于 1，故仍有严格不等式 $t_ne^{-t_n}<\frac{1}{e}$. 所以对一切 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $x_n<|f(x_n)|$.